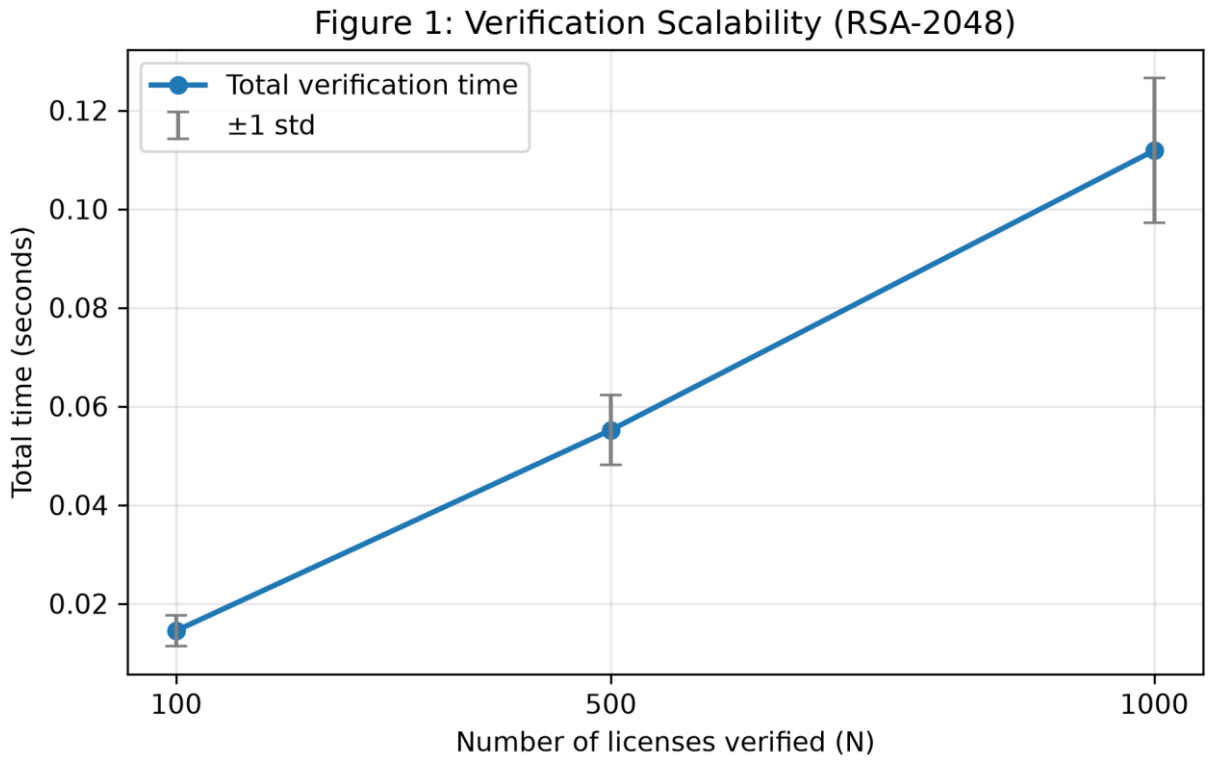
Mô tả dưới mỗi hình (Figure Caption)

Figure 1: Verification Scalability (RSA-2048). Biểu đồ thể hiện tổng thời gian xác minh license theo số lượng license (N = 100, 500, 1000). Thời gian xác minh tăng gần tuyến tính theo N, với tổng thời gian lần lượt là 0.0145 giây, 0.0552 giây và 0.1119 giây. Thanh sai số thể hiện độ lệch chuẩn của 10 lần đo cho mỗi mức N.



Hình 1 biểu diễn tổng thời gian xác minh license theo số lượng license (N = 100, 500, 1000). Kết quả cho thấy tổng thời gian tăng gần như tuyến tính theo N, với các giá trị lần lượt là 0.0145 giây, 0.0552 giây và 0.1119 giây. Xu hướng tuyến tính này phản ánh đúng bản chất của hệ thống: mỗi license được xác minh độc lập, do đó chi phí thời gian tỷ lệ thuận với số lượng license cần xử lý.

Thanh sai số (±1 độ lệch chuẩn) ở mức N = 1000 dài hơn so với N = 100, cho thấy mức độ dao động thời gian tăng nhẹ khi khối lượng xử lý lớn hơn, có thể do ảnh hưởng của việc cấp phát bộ nhớ hoặc tải của hệ điều hành.

Figure 2: Key Generation Time (RSA-2048 vs RSA-4096). Biểu đồ cột so sánh thời gian sinh khóa trung bình giữa RSA-2048 (0.351 giây) và RSA-4096 (3.158 giây). Thanh sai số cho thấy độ dao động lớn của quá trình sinh khóa, đặc biệt ở RSA-4096 với độ lệch chuẩn lên tới 2.086 giây

Hình 2 trình bày thời gian sinh khóa RSA-4096 và RSA-2048. Kết quả cho thấy RSA-4096 mất trung bình 3.158 giây, chậm hơn khoảng 9 lần so với RSA-2048 (0.351 giây). Sự chênh lệch này xuất phát từ độ phức tạp của thuật toán tìm số nguyên tố: khóa 4096-bit yêu cầu tìm các số nguyên tố có độ dài gấp đôi khóa 2048-bit, khiến không gian tìm kiếm mở rộng hơn nhiều lần.

Bên cạnh đó, độ lệch chuẩn rất cao (2.086 giây cho RSA-4096 so với 0.234 giây cho RSA-2048) phản ánh đúng tính chất ngẫu nhiên của quá trình sinh khóa. Thời gian sinh khóa phụ thuộc vào việc máy tính may mắn tìm thấy số nguyên tố nhanh hay chậm, dẫn đến sự dao động lớn giữa các lần đo (có lần chỉ mất 0.8 giây, nhưng có lần lên tới 10.6 giây). Trên thực tế, khóa RSA thường chỉ được sinh một lần duy nhất cho mỗi người dùng, nên thời gian sinh khóa chậm không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cuối.

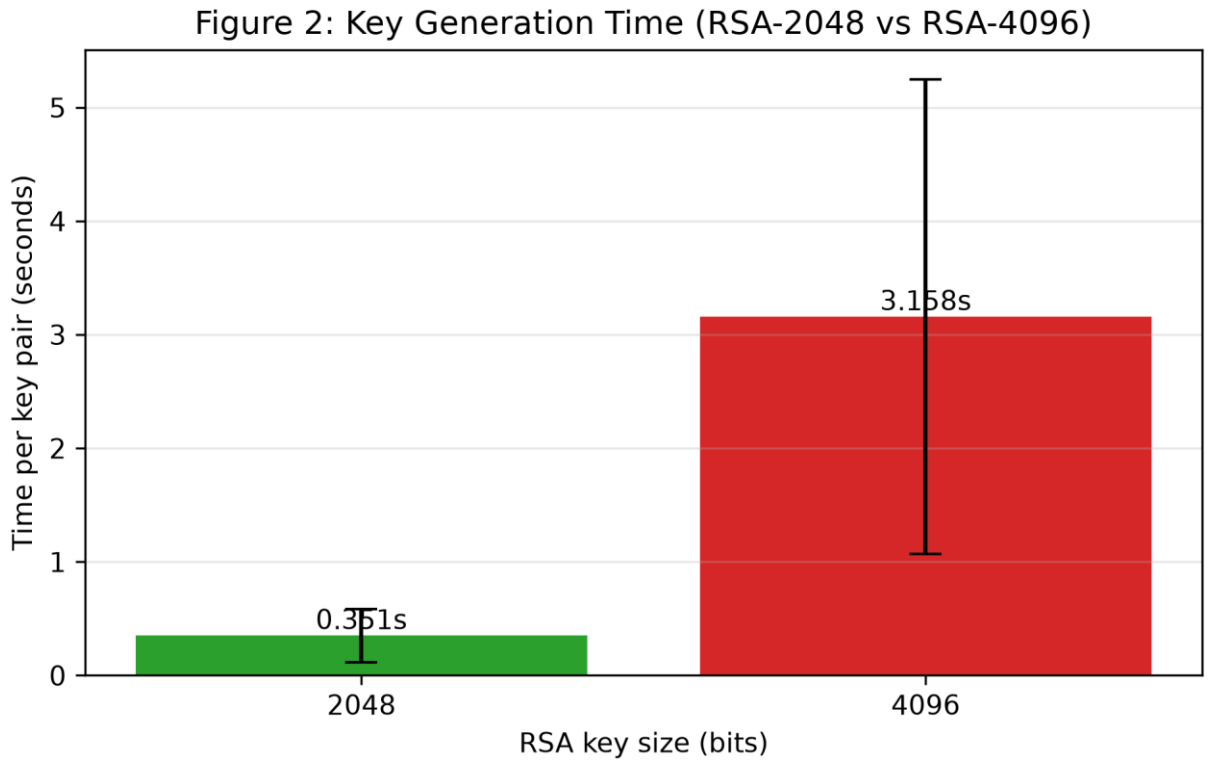
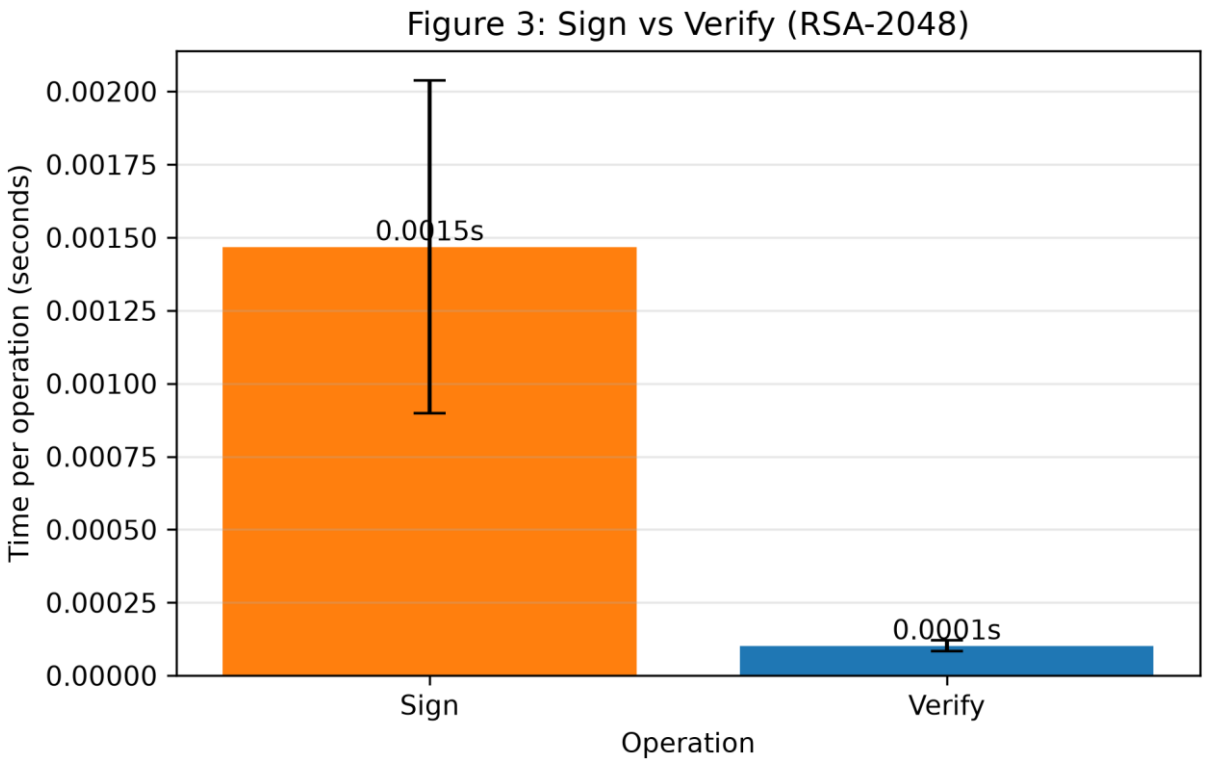


Figure 3: Sign vs Verify (RSA-2048). Biểu đồ cột so sánh thời gian ký và xác minh với khóa RSA-2048. Thao tác ký mất trung bình 1.468 mili giây, trong khi xác minh chỉ mất 0.102 mili giây. Thao tác ký chậm hơn xác minh khoảng 14 lần, phù hợp với đặc điểm bất đối xứng của thuật toán RSA.



Thuật toán RSA sử dụng phép lũy thừa modulo (tính A^B mod*C*).

•**Khi Ký (Sign):** Hệ thống dùng **Private Key** (Khóa riêng). Trong khóa riêng, số mũ *d* là một số **cực kỳ lớn** (thường có hàng trăm chữ số). Máy tính phải thực hiện một phép toán lũy thừa khổng lồ với số mũ *d* này, nên tốn rất nhiều thời gian.
•**Khi Xác minh (Verify):** Hệ thống dùng **Public Key** (Khóa công khai). Trong khóa công khai, số mũ *e* được chọn là **một số rất nhỏ**. Theo tiêu chuẩn, *e* thường được chọn là **65537** (hoặc đôi khi là 3). Việc tính lũy thừa với số mũ 65537 nhanh hơn rất nhiều so với số mũ hàng trăm chữ số.

Vì vậy, Verify luôn nhanh hơn Sign là một quy luật bất biến của RSA

Phương pháp đo (Dòng cho Annex)

Các phép đo được thực hiện bằng hàm **time.perf_counter()** của Python, lặp lại 30 lần cho sinh khóa RSA-2048, 25 lần cho RSA-4096, 100 lần cho ký và xác minh, và 10 lần cho mỗi mức N trong phép đo scalability. Thời gian được ghi nhận bằng mili giây, sau đó chuyển đổi sang giây khi vẽ biểu đồ. Mỗi phép đo đều có bước warm-up để loại bỏ ảnh hưởng của lần chạy đầu tiên.

Bảng số liệu tóm tắt

Phép đo	Số lần lặp	Trung bình (ms)	Trung vị (ms)	Độ lệch chuẩn (ms)
Sinh khóa RSA-2048	30	350.902	275.864	234.477
Sinh khóa RSA-4096	25	3158.497	2310.355	2086.189
Ký RSA-2048	100	1.468	1.185	0.569
Xác minh RSA-2048	100	0.102	0.096	0.018
Xác minh 100 license	10	14.520	13.705	3.156
Xác minh 500 license	10	55.197	52.345	7.035
Xác minh 1000 license	10	111.872	107.877	14.645